PORTFOLIO 2026

임지은

RAG 시스템을
만들고, 실험으로
검증합니다.

Email reb1132@naver.com

GitHub https://github.com/bbac0

학력

경상국립대학교 컴퓨터공학과

2027.02 졸업 예정

기술 스택

LLM · RAG	LangChain · ChromaDB · Gemini API
Vision	PyTorch · YOLOv8 · SAM · OpenCV
Backend	Python · FastAPI · Playwright · PostgreSQL
기타	Flutter · Supabase · Streamlit · Git

논문

LLM·RAG 기반 웹 UI/UX 자동 검수 · 해외 저널 심사 중

YOLOv8·SAM 음식 칼로리 추정 · KSC 2026 심사 중

프로젝트

01 LinkUp 웹 UI/UX 가이드라인 자동 검수

02 칼로리 추정 YOLOv8 + SAM + RAG 코칭 서버

03 소셜 캘린더 Flutter · Supabase 백엔드

자격증

정보처리기사

토익 스피킹 IM2

PROJECT 01 · 해외 저널 심사 중

LinkUp

가이드라인 PDF를 근거로 웹페이지 결함을 찾고, 근거 조항까지 보고합니다

기간 2026.03 – 2026.10 · 2인

역할 수집·RAG 모듈, 평가 실험 전담

형태 웹 서비스 · CLI · GitHub Actions 게이트

코드 github.com/bbac0/linkup-main



URL 하나로 수집부터 배포 차단까지

01
크롤링
Playwright로 렌더링하고 onclick·data-url 링크까지 따라가 하위 페이지 최대 5개 수집

02
수집
1280×800 스크린샷과 렌더링이 끝난 HTML

03
검색
가이드라인 PDF 2종을 1,000자 청크로 ChromaDB에 색인, 상위 4개를 프롬프트에 주입

04
판단
Gemini 2.5 Flash, 온도 0, JSON 모드로 결함·개선안·근거 페이지 출력

05
출력
영역별 점수와 SSE 진행률, 기준 점수 미만이면 CI 빌드 차단

안정성 asyncio 병렬 분석 · 429/503 지수 백오프 재시도 · 벡터 저장소 락 · 페이지 단위 오류 기록

규칙 기반 도구가 놓친 결함을 잡았습니다

87.0%

LinkUp 결함 탐지율 (201/231)

19.0%

axe-core v4.14.0 기본 구성 (44/231)

결함 유형	LinkUp	axe-core
명도 대비 부족	44/44	44/44
레이아웃 붕괴	56/56	규칙 없음
버튼 영역 잘림	46/46	규칙 없음
중복 id	40/40	0/40 · 규칙 꺼짐
표준 용어 위반	15/45 · 가장 약함	규칙 없음

결함 주입 테스트 페이지 200개(결함 231건) · 1차 실행, 의미 기반 채점 · F1 0.940–0.947 (채점 방식 2종, 반복 실행 포함)

스크린샷을 빼도 결과가 같았습니다

입력	결함 탐지	레이아웃 붕괴	정상 페이지 오탐
스크린샷 + HTML	59/73	16/16	7/10
스크린샷만	22/73	0/16	0/10
HTML만	62/73	16/16	7/10

McNemar 검정 · 스크린샷+HTML vs HTML만 $p = 0.58$ (차이 없음) · vs 스크린샷만 $p \approx 7.8 \times 10^{-10}$

알게 된 것

탐지는 화면이 아니라 HTML/CSS 소스에서 나오고 있었습니다. 모델이 정말 화면을 보고 판단하는지 실험으로 의심해 봤습니다.

다음 단계

소스 코드에 드러나지 않는 시각 결함을 테스트베드에 추가해 시각 판단만 따로 평가합니다.

RAG를 넣자 탐지율은 떨어지고, 근거 인용이 생겼습니다

표준 용어 위반 45페이지	RAG 포함	RAG 제외
용어 위반 탐지	27/45 60%	38/45 84%
가이드라인 근거 인용	43/45	0/45

원인

모든 페이지에 같은 검색 질의를 써서 용어 규정 청크가 검색되지 않았습니다.

개선 방향

페이지 내용에서 검색 질의를 만드는 동적 검색으로 바꿉니다.

예비 실험 · LLM 1회 판정(사람 검증 전) · 고정 질의: “웹 UI/UX 표준 가이드라인 공통 규정”

좋은 숫자 뒤에서 찾은 문제들

1.26 → 1.07~1.24

수치 환각

WCAG 공식 대비비가 1.26인 같은 색 조합을 LLM은 페이지마다 다르게 보고했습니다(17건).

→ 대비비는 코드로 계산해 프롬프트에 넣는 하이브리드 설계

3~60개

점수 비일관

점검 항목 수를 모델이 제각각 정해 페이지 간 점수를 비교할 수 없었고, CI 기준 점수도 사실상 작동하지 않았습니다.

→ 점검 항목 수 고정

95.7%

병목 위치

페이지당 24.1초 중 23.06초가 LLM 추론이었고, 수집과 검색은 합쳐 1초 남짓이었습니다.

→ 최적화 대상을 추론 단계로 특정

남은 한계 합성 HTML 테스트베드 · Gemini가 Gemini를 채점하는 자기 평가 편향 → 실제 사이트 적용과 사람 평가자 검증

PROJECT 02 · KSC 2026 심사 중

칼로리 추정

식전·식후 사진 두 장으로
실제로 먹은 칼로리를
계산하고 코칭합니다

기간 2026.08 – 2026.10 · 2인

역할 데이터·모델·서버·RAG·평가 실험 전담
(팀원은 프론트엔드)

형태 FastAPI 서버 · 모바일 앱 연동



사진 두 장에서 섭취 칼로리와 코칭까지

사진으로 음식 종류는 맞힐 수 있어도, 얼마나 먹었는지는 어렵습니다.

그래서 500원 동전으로 실제 크기를 재고, 남긴 양까지 빼서 섭취량을 구했습니다.

01 **YOLOv8n 학습** 음식 8종 + 500원 동전, mAP50 0.995

02 **SAM 분할** 박스 안에서 음식 픽셀만 마스크

03 **스케일 변환** 동전 5.515cm² 기준 픽셀 → cm²

04 **칼로리 계산** 면적×높이×형태계수 → 무게 → kcal

05 **식전 – 식후** 남긴 양을 빼서 섭취량 산출

06 **RAG 코칭** 영양·비만·신체활동 지침 근거로 코칭

YOLOv8n · SAM ViT-H · PyTorch · FastAPI · LangChain · Chroma · Gemini 2.5 Flash

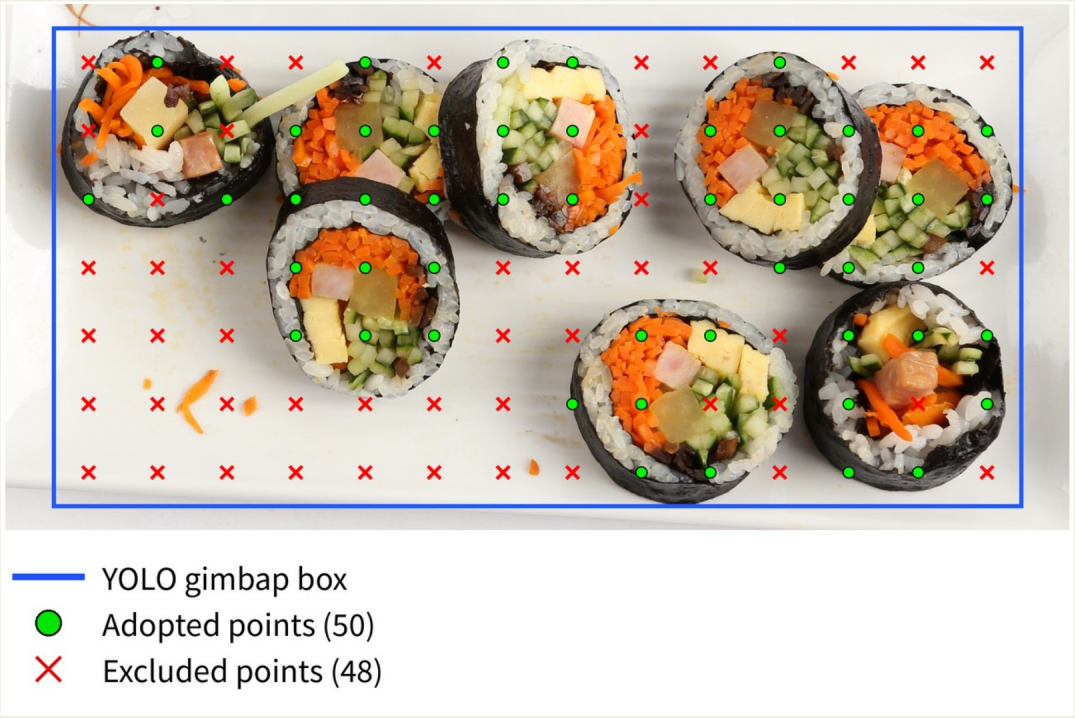
박스 하나 대신, 점 수십 개로

관찰: 흩어진 김밥에서 SAM이 실패

박스 프롬프트는 가장 그럴듯한 물체 하나만 골라, 조각 일부만 잡거나 접시 전체를 잡았습니다. 한 사진은 면적 오차가 +11.9%로 괜찮아 보였지만 IoU는 0.003, 김밥이 아니라 접시였습니다. 그래서 면적 오차와 IoU를 함께 봅니다.

제안: 격자 점 프롬프트 + 필터링

박스 안에 격자 점을 찍어 점마다 SAM을 따로 실행 → 박스 밖으로 이어지는 마스크(접시·테이블) 제거 → 남은 마스크를 합집합으로 합침



채택된 점(초록)과 제외된 점(빨강 X)

실험 설계 김밥 30장 정답 마스크 직접 라벨링 · 배치 3종 × 양 2단계 · 개발 12장 / 평가 18장 분할 · 12개 설정은 개발용에서만 비교

면적 오차 49.1% → 3.5%

방법	면적 오차 (MAPE)	IoU	Precision	Recall
YOLO BBox	92.9% · 과대	0.542	0.543	0.998
SAM v1 · 박스 프롬프트	49.1% · 과소	0.433	0.864	0.436
SAM v2 · 제안	3.5%	0.943	0.982	0.960

롤(옆면) · IoU

0.781 → 0.925

단면-밀집 · IoU

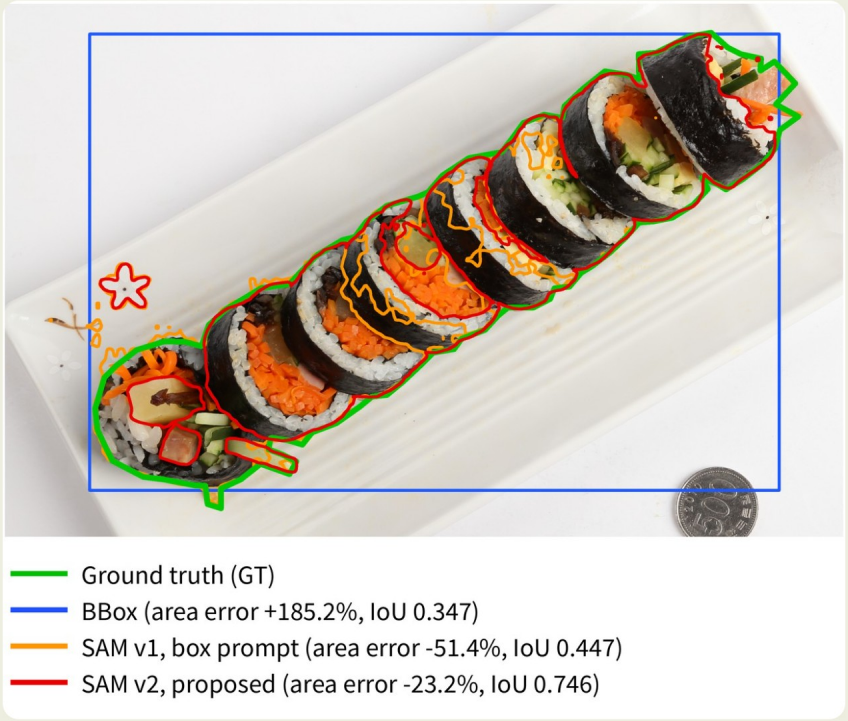
0.350 → 0.952

단면-흩어짐 · IoU

0.168 → 0.953

SAM v1 → v2 · 설정은 개발용 12장에서만 고르고(점 프롬프트, 박스 밖 마스크 제거, 격자 7개) 최종 수치는 평가용에서만 보고 · 18장 중 15장에서 v2 IoU가 더 높음

잘 안 된 사진도 기록했습니다



실패 사례

김밥 속 재료를 별개 물체로 잡고, 접시 무늬까지 포함했습니다.

쉬운 사진에서는 v1이 근소하게 우세

한 덩어리 사진에서 v1 IoU 0.972, v2 0.926. 점 합집합이 경계를 조금 넘거나 덜 채웁니다.

속도와 평가 범위

점마다 디코더를 호출해 박스 1회보다 느립니다. 평가는 김밥 1종 30장, 면적 단계까지입니다.

사선으로 이어진 롤 · 면적 −23.2%, IoU 0.746

다음 단계 v2를 서버에 통합(현재 서버는 v1) · 다른 음식으로 평가 확장 · 실측 무게로 칼로리 오차 평가 · 격자 점 수 줄여 속도 개선

PROJECT 03 · 팀 프로젝트

소셜 캘린더

친구와 공동 목표를 공유하고 인증 사진에 서로 반응하는 캘린더 앱

기간 2025.09 – 2025.12 · 5인

역할 인증 보안 · DB 로직

형태 Flutter 앱 · Supabase 백엔드



여러 사람이 같은 데이터를 다루는 소셜 캘린더 앱의 백엔드

01

재인증 후 비밀번호 변경

로그인 상태라도 기기를 쥔 사람이 본인이 아닐 수 있다고 보고, 현재 비밀번호 재인증 → 변경 → 세션 종료 → 뒤로 가기 차단 순으로 설계

02

반응은 하나의 트랜잭션으로

보낸 사람의 반응 기록과 받은 사람의 카운트를 PL/pgSQL 함수 하나로 묶어, 한쪽만 반영되는 상황을 차단

03

RLS 정책을 SQL로 직접

캘린더·체크리스트는 로그인한 사용자만, 반응은 작성한 본인만 수정할 수 있게 제한

다시 만든다면 다른 기기의 세션까지 모두 종료 · 동시 반응 경합을 막도록 카운트를 단일 UPDATE로 증가

Flutter · Supabase Auth · PostgreSQL · PL/pgSQL · RLS

CONTACT

임지은

EMAIL

reb1132@naver.com

GITHUB

https://github.com/bbac0